

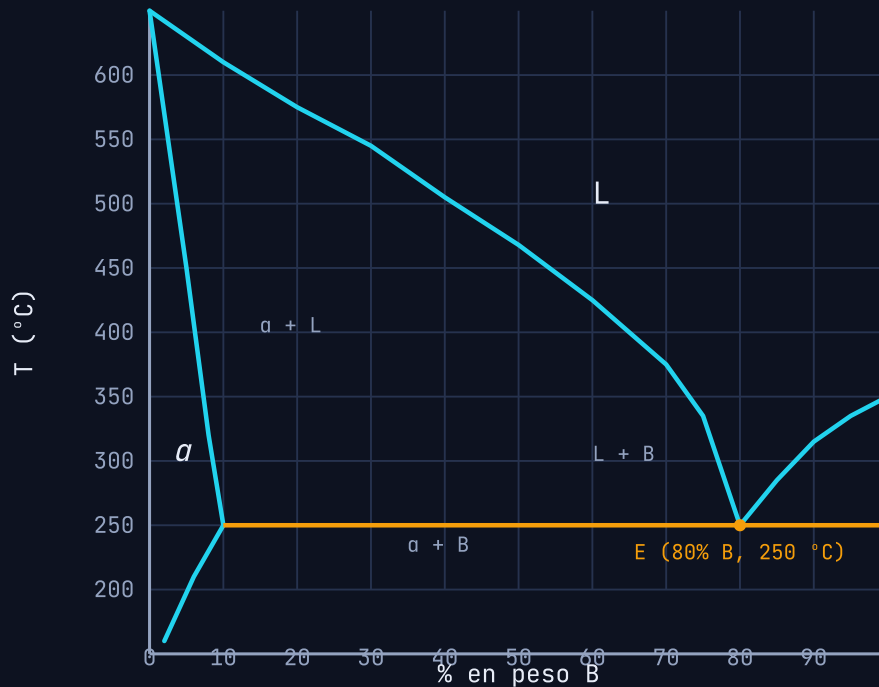
Cuestión 2.2 · Diagrama de equilibrio de fases

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

A partir del **diagrama de equilibrio de fases** de la figura, para los metales A y B:

- Indique la solubilidad máxima en estado sólido de A en B y de B en A. Determine la temperatura de fusión de A y B. (0,5 puntos)
- Determine la proporción de A y B con comportamiento eutéctico. ¿A qué temperatura funde? (0,5 puntos)
- Describa el enfriamiento desde 400 °C hasta temperatura ambiente de una aleación con 90 % de B. (0,5 puntos)
- Calcule la proporción de cada fase para una aleación con 20 % de B a 450 °C. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos un **diagrama de fases binario con eutéctico** y solubilidad parcial en estado sólido:

- Las líneas de **liquidus** (por encima, todo líquido) y **solidus/solvus** delimitan las regiones α , L , $\alpha + L$, $L + B$ y $\alpha + B$.
- El **punto eutéctico** es el mínimo de la línea de liquidus: la aleación de menor temperatura de fusión.
- La **regla de la palanca** permite calcular la proporción de fases en una región bifásica.

a) Solubilidad máxima y temperaturas de fusión

- A en B:** no hay solubilidad → **solubilidad máxima 0 %** (no aparece fase sólida rica en B con A disuelto).
- B en A** (fase α): la solubilidad máxima es del **10 %**, a la temperatura eutéctica de **250 °C**.
- Temperatura de fusión de **A = 650 °C** (liquidus en 0 % B) y de **B = 350 °C** (liquidus en 100 % B).

$$\text{Sol. A en B} = 0 \% \cdot \text{Sol. B en A} = 10 \% \text{ (a } 250 \text{ °C)} \cdot T_f^A = 650 \text{ °C} \cdot T_f^B = 350 \text{ °C}.$$

b) Composición y temperatura eutéctica

La aleación eutéctica es la de **menor temperatura de fusión**, situada en el mínimo del liquidus: **80 % B y 20 % A**, que funde (o solidifica) a **250 °C**.

$$20 \% \text{ A} - 80 \% \text{ B, eutéctico a } 250 \text{ °C}.$$

c) Enfriamiento de una aleación con 90 % B desde 400 °C

- A **400 °C** la aleación está totalmente **líquida**.

- Al enfriar, hacia **340 °C** se corta el liquidus y empieza a solidificar **metal B**; el resto sigue líquido. Al bajar la temperatura crece la cantidad de B sólido y disminuye el líquido.
- Al llegar a **250 °C** (temperatura eutéctica) el líquido restante solidifica de golpe formando el **eutéctico** (mezcla de **B** y solución sólida α , que es A con hasta un 10 % de B disuelto).
- Por debajo de 250 °C coexisten α y **B**; al seguir enfriando disminuye el B disuelto en α (línea solvus) hasta que, a temperatura ambiente, las fases son prácticamente **A puro y B puro**.

d) Proporción de fases: 20 % B a 450 °C (regla de la palanca)

A 450 °C y 20 % B coexisten **líquido** y sólido α . Los extremos de la horizontal a 450 °C son α con **5 % B** (solidus) y líquido con **60 % B** (liquidus). Aplicando la regla de la palanca:

$$\% \alpha = \frac{60 - 20}{60 - 5} \cdot 100 = \mathbf{72,7\%} \quad \% L = \frac{20 - 5}{60 - 5} \cdot 100 = \mathbf{27,3\%}$$

A 450 °C: **72,7 % de α** y **27,3 % de líquido**.